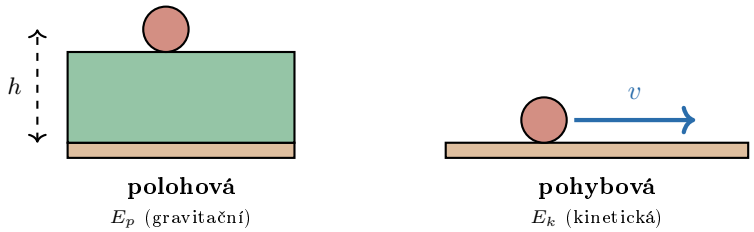
Energie

- **Energie** je schopnost tělesa konat práci.
- Značka: **E**. Jednotka: **joule (J)** – stejná jako u práce.
- Energie se nedá vyrobit ani zničit – jen **přeměňuje** z jedné formy na druhou.

Druhy mechanické energie



polohová
E_p (gravitační)

pohybová
E_k (kinetická)

$$E_p = m \cdot g \cdot h \qquad E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

- **Polohová (gravitační) energie** – má ji každé těleso ve výšce h nad zemí.
- **Pohybová (kinetická) energie** – má ji každé pohybující se těleso.
- Součet $E_p + E_k$ = celková mechanická energie.

Další druhy energie

Druh energie	Příklady
tepelná	teplá voda, oheň, slunce
elektrická	baterie, zásuvka, blesk
chemická	potraviny, palivo, baterie
světelná	žárovka, slunce, LED
zvuková	reproduktor, hlasivky
jaderná	jádra atomů, slunce, jaderná elektrárna
magnetická	magnety, elektromagnety

Zákon zachování energie

Zákon zachování energie: Energie se nedá vyrobit ani zničit. Lze ji jen **přeměnit** z jedné formy na jinou.

Příklad přeměny energie



hořící svíčka: vosk → teplo → světlo